

Robótica Pedagógica com Arduino

Hardware livre nas escolas públicas do Meio-Oeste Catarinense

Instituto Federal Catarinense — Campus Luzerna (SC)

Grupo: Hugo Marcondes · Pedro Giassi

EXT221A01 · 28/08

0:30

1. Identificação do projeto

Nome Extensão Tecnológica e hardware livre: robótica pedagógica com Arduino

Instituição Instituto Federal Catarinense (IFC) — Campus Luzerna (SC)

Cursos vinculados Eng. de Controle e Automação · Téc. em Automação Industrial

Área Eletrônica, automação e robótica educacional

Período Início em 01/11/2016 — ação antecedente desde 2014

Coordenação e equipe Prof. Illyushin Zaak Saraiva · 5 professores, 3 bolsistas, 3 voluntários

Financiamento Pró-Reitorias de Pesquisa e Extensão do IFC — edital 162/2016

2. Contexto e justificativa

O problema

- Escolas públicas do interior de SC com pouco ou nenhum contato com eletrônica, programação e robótica
- Professores da educação básica sem formação nessas tecnologias
- Conhecimento técnico concentrado dentro do campus, sem chegar à comunidade

Público-alvo e parceiros

- Estudantes e professores de escolas estaduais e municipais da região de Luzerna
- 7ª Gerência Regional de Educação da SED-SC (Joaçaba)
- Prefeitura de Joaçaba e Projeto Rondon, como frente de expansão

3. Metodologia: como funciona a oficina

Duração de 2 a 4 horas, realizada na escola ou no campus

0

Planejamento

Contato prévio com a direção da escola e adequação da atividade ao perfil da turma.

1

Fase teórica

Introdução à robótica e à sua evolução histórica, apresentada pelos bolsistas.

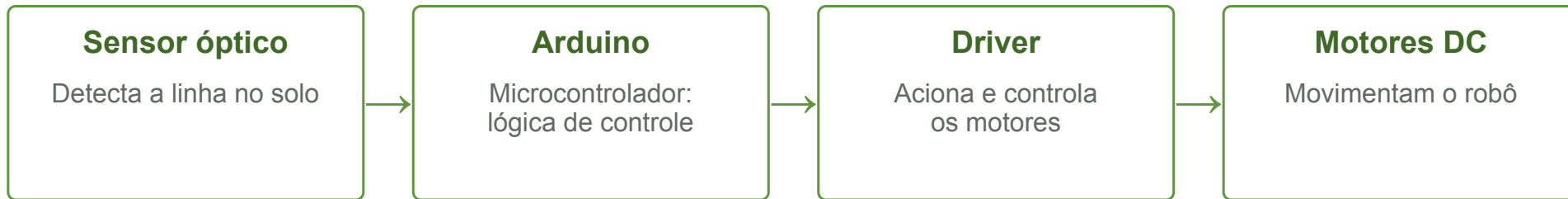
2

Fase prática

Robôs seguidores de linha montados com kits Arduino percorrem uma pista de corrida no local.

1:00

3. Metodologia: a eletrônica aplicada



Conteúdos técnicos mobilizados

- Montagem de circuitos com microcontrolador
- Alimentação e integração hardware-software
- Programação embarcada do seguidor de linha

Por que hardware livre?

Custo baixo · robôs montados pelos próprios bolsistas no campus · solução replicável pelas escolas depois da oficina.

4. Resultados e impactos

Resultados acumulados até 28 de julho de 2017 — 9 meses de execução

595

participantes

12

oficinas

6

municípios · 2 estados

Metas previstas x alcançadas

Meta	Previsto	Realizado
Municípios	3	6
Oficinas	6	12
Público	500	595
Artigos	2	2

Impactos observados

- Comunidade: primeiro contato de centenas de estudantes da rede pública com eletrônica e programação
- Bolsistas: projeto, montagem, docência e publicação científica
- Instituição: presença do IFC em municípios onde não atuava

Registro visual do projeto

Figura 04 – Oficina em Floriano – PI



Fonte: os autores (2017)

Figura 05 – Oficina em Bal. Rincão - SC



Fonte: os autores (2017)

Figura 06 – Apresentação Artigo no Piauí



Fonte: os autores (2017)

Figura 07 –Apresentação Artigo no Piauí



Fonte: os autores (2017)

0:30

5. Análise crítica do grupo

Leitura do grupo sobre o projeto — não é o que o projeto diz de si mesmo

Pontos fortes

- Metas mensuráveis e superadas
- Hardware livre: barato e replicável
- Formação de professores multiplica o alcance

Pontos a melhorar

- Oficinas curtas, sem continuidade garantida
- Dependência de bolsas e editais internos
- Indicadores apenas quantitativos

O que aprendemos

- A extensão qualifica também quem a executa
- Decisão técnica (hardware livre) define o alcance social
- Alcance não é o mesmo que aprendido

Referências

SARAIVA, I. Z.; SILVA, I. I.; ANTONELLO, R.; OLIVEIRA, R. G.; NEVES, R. C.; BECKER, R. M.; LACERDA, M. S.; SANTOS, L. G. M.; SCHEURICH, J. P.; TAVARES, T.; OUVERNEY, M. A. Extensão Tecnológica e hardware livre: resultados do projeto de robótica pedagógica com Arduino do IFC-Campus Luzerna nas Escolas Públicas do Meio-Oeste Catarinense. In: Anais do 35º SEURS. Foz do Iguaçu: Proex/UNILA, 2017. p. 168-173. ISSN 1983-6554.

Disponível em: <https://dspace.unila.edu.br/items/16953545-5acf-47ea-a59f-f7a9d3e263e2>. Acesso em: 13 ago. 2026.

ANTONELLO, R.; SILVA, R.; SARAIVA, I. Z. Sobre tempestades cerebrais e hardware livre: resultados do projeto de Robótica Pedagógica com Arduino do IFC Campus Luzerna. Mostra Nacional de Iniciação Científica e Tecnológica Interdisciplinar, 2017.

Obras citadas pelo projeto: MONK, S. 30 Projetos com Arduino. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. · JEZINE, E. As Práticas Curriculares e a Extensão Universitária. 2º CBEU, Belo Horizonte, 2004.

Obrigado — perguntas?

0:15